• 临床研究 •

头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格对沟通能力的影响:社会支持和应对方式的链式中介作用

张燕,李吟枫[#],谯丹,肖丽平,阙跃雯,田仁娣[△]
610041 成都,四川省肿瘤医院·研究所,四川省肿瘤临床医学研究中心,四川省癌症防治中心,电子科技大学附属肿瘤医院 甲状腺-耳鼻咽喉头颈外科

[摘要] **目的:** 探讨社会支持与应对方式在头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格特质与沟通能力间的链式中介效应。**方法:** 选取 2023 年 1 月至 2024 年 6 月在四川省肿瘤医院诊断为头颈肿瘤合并气管切开的 217 名患者为研究对象,采用艾森克人格问卷简式量表中国版、社会支持评定量表、简易应对方式问卷和中文版言语障碍指数量表实施调查。**结果:** 头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格特质、积极应对、消极应对、社会支持和言语障碍得分分别为(5.26±2.96)、(30.79±7.24)、(18.24±4.83)、(40.86±9.02)和(73.23±24.23)分。言语障碍与神经质性格特质(r=0.413)呈正相关(P<0.01)、与应对方式(r=-0.410)和社会支持(r=-0.402)之间呈负相关(P<0.01)。积极应对和社会支持在神经质性格特质和言语障碍之间起部分中介效应,中介效应值分别为 0.716 和 0.360。二者之间的连续路径存在链式中介效应,效应量为 0.251,占总效应的 7.42%。**结论:** 在暂不能改变患者性格特质的情况下,积极改变头颈肿瘤合并气管切开患者对疾病的应对方式和获得更多社会支持是降低患者言语障碍程度,从而提高沟通能力的主要手段。

[关键词] 头颈肿瘤;气管切开;言语障碍;沟通能力;神经质性格特质;社会支持;应对方式;链式中介效应
[中图分类号] R739.91　　[文献标志码] A　　doi:10.3969/j.issn.1674-0904.2025.06.006

引文格式: Zhang Y, Li YF, Qiao D, *et al*. Effect of neuroticism on communication skills in head and neck cancer patients with tracheotomy: Chain mediation effects of social support and coping styles [J]. J Cancer Control Treat, 2025, 38(6): 494-503. [张燕,李吟枫,谯丹,等. 头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格对沟通能力的影响:社会支持和应对方式的链式中介作用 [J]. 肿瘤预防与治疗, 2025, 38(6): 494-503.]

Effect of Neuroticism on Communication Skills in Head and Neck Cancer Patients with Tracheotomy: Chain Mediation Effects of Social Support and Coping Styles

Zhang Yan, Li Yinfeng[#], Qiao Dan, Xiao Liping, Que Yuewen, Tian Rendi
[#]Contributed equally
Department of Thyroid-OMF Head and Neck Surgery, Sichuan Clinical Research Center for Cancer, Sichuan Cancer Hospital & Institute, Sichuan Cancer Center, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610041, Sichuan, China
Corresponding author: Tian Rendi, E-mail: tianrendi2021@163.com

[**Abstract**] **Objective:** To investigate the chain mediation effects of social support and coping styles between neuroticism and communication skills in patients with head and neck cancer who underwent tracheotomy. **Methods:** A total of 217 patients with head and neck cancer who underwent tracheotomy at Sichuan Cancer Hospital between January 2023 and June 2024 were enrolled in this study. Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Scale, Chinese Version, Social Support Rating Scale, Simplified Coping Style Questionnaire, and Chinese Version of Speech Handicap Index were adminis-

[收稿日期] 2024-08-20　　[修回日期] 2025-03-26
[#]共同第一作者
[通讯作者] [△]田仁娣, E-mail: tianrendi2021@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

tered in this study. **Results**: The mean scores were as follows: neuroticism (54.32±9.95), coping styles (18.79±7.24), social support (40.86±9.02), and speech disorders (73.23 ± 24.24). Speech disorders showed a significant positive correlation with neuroticism (r=0.413, P<0.01) and significant negative correlations with both coping styles (r=-0.410, P<0.01) and social support (r=-0.402, P<0.01). Active coping and social support partially mediated the relationship between neuroticism and speech disorders, with mediation effect values of 0.716 and 0.360, respectively. A significant chain mediation effect was observed between these variables, with an effect size of 0.251, accounting for 7.42% of the total effect. **Conclusion**: For patients with head and neck cancer who underwent tracheotomy, while their personality traits may remain stable, actively modifying coping strategies and enhancing social support represent key approaches to alleviate speech disorders and improve communication effectiveness.

[**Key words**] Head and neck neoplasms; Tracheotomy; Speech handicap; Communication skills; Neuroticism; Chain mediation effect; Social support; Coping styles

气管切开是维持头颈肿瘤患者术后呼吸道通畅的一项安全、有效的重要措施[1]。头颈部肿瘤患者因肿瘤组织对气管的压迫、肿瘤侵犯气管等原因,导致气道狭窄从而引起呼吸困难时一般需行气管切开术。气管切开虽可以解决患者有效呼吸的问题,但因为正常发音结构的破坏使患者短暂地丧失了发音功能及语言交流能力[2]。从应用心理学领域中分析,气管切开的患者更易发生焦虑、抑郁等情绪稳定型问题,其可能与气管切开术后患者丧失语言交流能力及气管套管造成自我形象紊乱和病耻感有关[3-4]。进一步的研究显示,神经质性格特质也可以反映个体情绪稳定和自我表露的差异性[5]。神经质性格的人具有情绪不稳定、易产生焦虑、自我满足感低等特点[6]。高神经质人格的个体对负面刺激更加敏感,常表现为情绪消极和不稳定,容易出现焦虑、敌对、压抑或冲动的反应,此类患者在面对疾病时可能存在更多的焦虑不安或抑郁挫折的情绪体验[7];反之,低神经质个体的适应性情绪调节机制更为频繁,有较为积极的事物应对策略[8]。这也进一步说明不同的神经质性格特质对事物沟通的质量和效果都有显著的影响[9],更多的研究提示不同神经质性格特质人群在沟通方式和沟通意愿方面也受患者自身的应对方式和社会支持等社会心理学因素的影响[10-12]。

积极的应对方式能使患者主动寻找解决问题的办法并更好地适应疾病,在人际关系与孤独感之间起部分中介作用,且积极的应对方式可以增进人际关系,促进良好的沟通交流[10-11]。同时,良好的社会支持能共同分担患者的心理压力和痛苦,提高癌症患者的应对能力,有利于患者的社会和家庭功能的恢复[11-12]。头颈肿瘤合并气管切开患者术后因器质性功能受损和病耻感加重[12]等因素导致的言语功能障碍和疏于沟通交流的现象日益明显,且目前暂无解决此类问题的有效措施。基于此,本研究拟探讨社会支持和应对方式在头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格特质和言语障碍之间的中介效应机制,从而有效降低患者的言语障碍程度,增强患者的沟通能力。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究共纳入 217 名患者进行问卷调查,研究已通过四川省肿瘤医院伦理委员会批准(批件号:SCCHEC-02-2023-004),具体方案见图 1。

1.2 变量描述

1.2.1 自变量 本研究的自变量是气管切开术后患者性格特质中的神经质性格。研究发现[13],健康素养、自我效能感和自我决定等人格特质会影响健康行为和行为的采用,性格特质中的神经质特性是个体情感的调节和情绪的不稳定性的反应[14-15]。根据研究需求,本研究采用由我国心理学家钱铭怡等[16]在艾森克人格问卷简式量表[17](Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Scale, EPQ-RS)的基础上修订形成的 EPQ-RS 中国版中的神经质 N 量表用于测量患者的神经质情绪倾向。本研究中 N 量表的重测信度为 0.80。该量表共计 12 个条目,均为正向计分(回答“是”计 1 分,反之不计分),EPQ-RS 中国版中神经质性格分为 5 类(情绪稳定、情绪倾向稳定、中间型、情绪倾向不稳定、情绪不稳定),结果需通过各条目相加得总分后,再按年龄和性别常模换算出标准 T 分[T=50+10×(被试者的原始分-该人所在组的平均分)/所在组的分数的标准差],根据 T 分区间判定神经质性格特点分型。艾森克问卷神经质性格特质划分标准见表 1。

中国知网 https://www.cnki.net

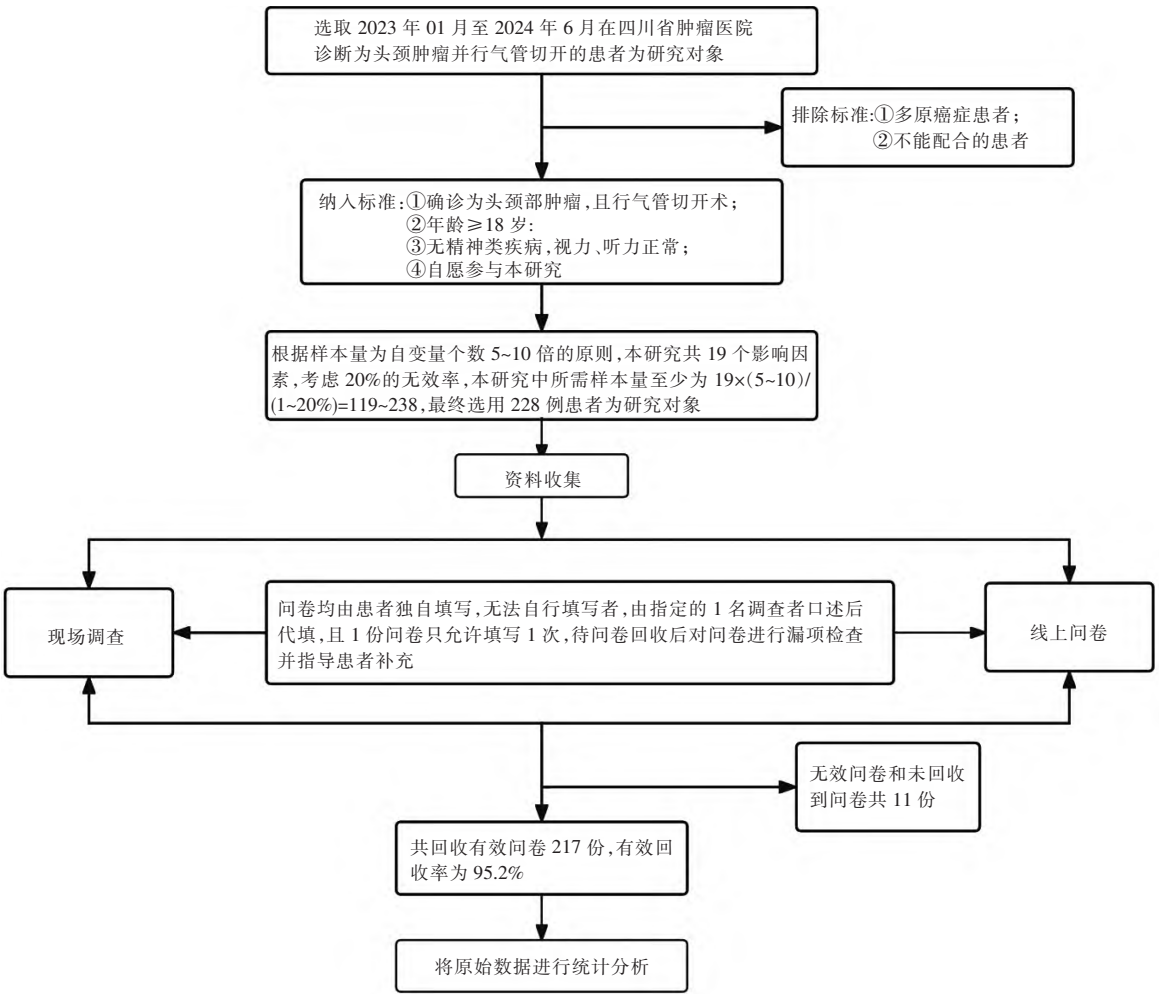

图 1　实施方案

Figure 1. Flowchart of the Program Implementation

表 1　艾森克问卷神经质性格特质对应的 T 分区间

Table 1. T-Score Ranges for Neuroticism Dimension of the Eysenck Personality Questionnaire

得分区间	神经质
T<38.5	情绪稳定
38.5≤T<43.3	情绪倾向稳定
43.3≤T≤56.7	中间型
56.7<T≤61.5	情绪倾向不稳定
T>61.5	情绪不稳定

1.2.2　因变量　头颈部器官决定患者的呼吸、言语和吞咽等功能,疾病发生尤其是气管切开术后会影响患者言语功能和社会表达能力,导致患者的沟通能力下降。本研究的因变量为头颈肿瘤合并气管切开患者的言语障碍,言语障碍评定采用的是由吴沛霞等[18]在 2014 年进行汉化修订并作信效度检验的中文版言语障碍指数量表(Speech Handicap Index, SHI),它是迄今文献可查的唯一一份全面反映头颈部肿瘤患者言语障碍对沟通能力影响的专用量表[18-20],包括言语障碍程度及患者的心理社会反应 2 个维度共 30 个条目。每个条目采取 Likert5 级评分,“无”至“总是”分别计 0~4 分。本研究采用言语障碍指数总分,总分越高表示言语障碍程度越高,对沟通能力的影响越大,该总分变量的 Cronbach's α 系数为 0.955。

1.2.3　中介变量和控制变量　本研究将应对方式和社会支持设定为中介变量。研究显示,社会支持在晚期癌症患者焦虑型性格和生活质量间起中介作用[21]。积极的应对方式有利于缓和疾病发生对个体的影响,提高健康促进行为,改善生活质量[22-23]。受访者通过问卷调查方式填写由解亚宁[24]编制的简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire, SCSQ)和肖水源[25]编制的社会支持评定量表(Social Support Rating Scale, SSRS)。应对方式问卷用于反映个体在受到外界刺激时可能出现的应对倾向,包含积极应对和消极应对 2 个维度共 20 个条

中国知网　https://www.cnki.net

目,采用 Likert 4 评分法分别计分,“不”至“经常”分别计 1~4 分。本研究中应对方式得分=积极应对标准分(Z 分)-消极应对标准分(Z 分),应对标准分=(实际得分-样本平均分)/样本标准差[26-27]。该总分变量的 Cronbach's α 系数为 0.905。社会支持评定量表主要用于评定个体社会支持的状况,包含客观支持、主观支持及社会支持利用度 3 个维度共 10 个条目,其中 1~5、8~10 条均采用 Likert 4 级评分法,条目 6~7 为有几项来源则计几分,如无任何来源则计 0 分,总分为各项得分之和,总分越高表明社会支持水平越高。本次研究采用社会支持总分维度,其重测信度为 0.920。研究者通过两个问卷各自的计分方法,分别计算出应对方式的应对倾向值和社会支持的总分。

本研究的控制变量采用最基本的人口统计学特征变量,包括性别、婚姻状况、文化程度、居住地、职业状态、家庭月收入。

1.3 统计学方法

通过对原始数据进行清洗并采用 SPSS 26.0 进行统计分析。计数和计量资料分别以构成比和均数±标准差表示;相关性分析采用皮尔逊积差相关法;共同方法偏差通过 Harman 单因素检验进行判断;采用 SPSS 宏程序插件 PROCESS 4.1 对中介效应进行检验[28],进一步明确神经质性格特质对言语障碍的影响(图 2)。本研究假设神经质性格特质对患者的言语障碍有预测作用(H1);应对方式(H2)和社会支持(H3)在神经质性格特质与言语障碍之间起中介作用;应对方式和社会支持可能是神经质性格特质与言语障碍之间关系的链式中介因素(H4)。

根据温忠麟等[29]整合的中介效应检验程序,本研究首先采用了最常用的逐步法。第一步检验神经质性格特质对言语障碍的总效应 c;第二步验证中介的前半路径 a1 和 a2 的显著性,明确神经质性格特质对应对方式和社会支持的影响;第三步检验中介的后半路径 b1、b2 和直接效应 c′的显著性,明确应对方式、社会支持对言语障碍的影响和神经质性格特质对言语障碍的直接影响。中介效应的判断依据为:a1、b1 和 a2、b2 均显著,说明中介效应显著;c′不显著则说明自变量对因变量的影响完全通过中介路径,即完全中介;c′显著则说明自变量对因变量影响一部分是通过中介路径,另一部分通过直接影响,即部分中介。此外,为得到稳健可靠的中介作用分析结果,本研究通过 Bootstrap 分析法对应对方式和社会支持在神经质性格特质和言语障碍之间的中介作用进行检验,当中介效应和直接效应都存在时,比较 a1b1、a2b2 和 c′的符号,若二者同号(即置信区间不包含 0),则系数乘积显著,部分中介效应成立[29]。Bootstrap 分析法用于检验系数乘积的显著性(Bootstrap 样本量为 5 000,95%置信区间)。

最后,采用亚组分析来确定标准化回归系数(β)是否因亚组而异。性别分为女性和男性;婚姻状况分为已婚和离异;文化程度分为初中、中专和大学;家庭月收入分为 5 001 元以上和 5 000 元以下;居住地分为农村和城镇;职业状态分为在职、退休和无业。在 $P<0.05$ 水平下,差异有统计学意义。

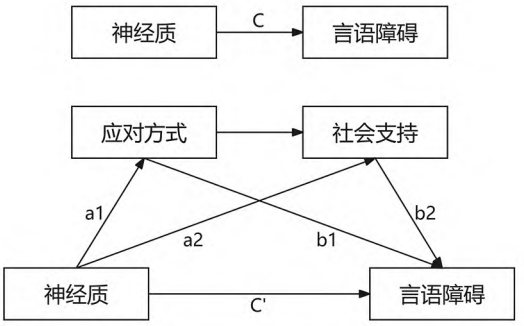

图 2 神经质性格特质对言语障碍影响的中介效应概念模型图

Figure 2. Conceptual Model of the Mediation Effects of Neuroticism on Speech Disorders

2 结 果

2.1 一般资料分析

由于本研究是通过患者自我填写问卷的方式收集数据,结果可能导致共同偏差。因此,将本研究 4 个量表中的所有题目作为外显变量进行因素分析后,设定公因子数为 1 进行 Harman 单因素检验,结果显示在全部题项未进行旋转的前提下,Harman 单因素检验中第 1 个主成分的解释率仅为 31.96%。根据周浩等[30]对共同偏差统计检验和控制方法的描述,Harman 单因素检验结果中第 1 个因素的方差解释率低于 40%时可以认为调查结果中的共同方法偏差较弱。因此可以认为本次问卷调查结果不存在严重的共同方法偏差效应。

本研究共发放问卷 228 份,回收有效问卷 217 份,有效回收率为 95.18%。表 2、3 显示,中间型性格特质占比最高(45.16%),情绪不稳定型性格次之(29.95%),情绪稳定型占比最小仅 4.61%。受访者的平均年龄为 59.35 岁(SD=9.47),男性 197 例(90.78%),女性 20 例(9.22%),已婚占所有参与

中国知网 https://www.cnki.net

者的 93.09%。此外,受访者的平均神经质性格特质评分为 5.26 分(SD=2.96),平均言语障碍、平均社会支持、平均积极应对、平均消极应对方式评分分别为 73.23 分(SD=24.23)、40.86 分(SD=9.02)、30.79 分(SD=7.24)、18.24 分(SD=4.83)。从表 3 显示的亚组差异性分析可以得出,神经质性格特质在不同文化程度、家庭收入、居住地和职业状态中差异有统计学意义;言语障碍在不同性别、居住地和职业状态中差异有统计学意义;社会支持在不同婚姻状况、文化程度、家庭收入、居住地和职业状态中差异有统计学意义;积极应对在不同婚姻状况、文化程度、家庭收入、居住地和职业状态中差异有统计学意义;消极应对在不同文化程度、家庭收入、居住地和职业状态中差异有统计学意义。

表 2　神经质分布情况

Table 2. Distribution of Neuroticism Levels

得分区间	神经质	例数(*n*)	百分比(%)
T<38.5	情绪稳定	10	4.61
38.5≤T<43.3	情绪倾向稳定	17	7.83
43.3≤T≤56.7	中间型	98	45.16
56.7<T≤61.5	情绪倾向不稳定	27	12.44
T>61.5	情绪不稳定	65	29.95

表 3　患者一般资料

Table 3. Baseline Characteristics of the Patient Cohort

变量		神经质	言语障碍	社会支持	积极应对	消极应对
总分		5.26±2.96	73.23±24.23	40.86±9.02	30.79±7.24	18.24±4.83
性别	女性(*n*=20)	5.30±4.34	92.80±29.81	41.60±1.54	28.80±9.52	16.80±5.09
	男性(*n*=197)	5.25±2.80	71.24±22.75	40.79±9.46	30.99±6.96	18.39±4.80
	t	0.047	3.142	1.075	−1.291	−1.406
	P	0.963	0.005	0.284	0.198	0.161
婚姻状况	已婚(*n*=202)	5.20±3.00	73.32±24.55	40.52±9.05	30.15±7.07	18.25±4.91
	离异(*n*=15)	6.07±2.19	72.00±20.06	45.47±7.42	39.33±2.47	18.20±3.82
	t	−1.441	0.203	−2.064	−11.353	0.037
	P	0.167	0.839	0.040	<0.001	0.971
文化程度	初中(*n*=127)	5.58±3.11	75.93±24.07	38.75±8.50	29.78±7.02	17.84±4.59
	中专(*n*=71)	5.23±2.44	69.55±22.15	42.96±8.00	31.97±7.22	18.23±4.80
	大学(专科+本科)(*n*=19)	3.26±3.07	68.95±30.90	47.16±11.50	33.11±7.91	21.00±5.82
	F	5.248	1.921	10.948	3.223	3.614
	P	0.006	0.149	<0.001	0.042	0.029
家庭收入	≤5 000(*n*=167)	5.70±2.75	74.60±24.55	39.43±6.84	30.00±7.34	17.62±4.81
	>5 001(*n*=50)	3.78±3.18	68.66±23.75	45.64±8.76	33.42±6.26	20.34±4.34
	t	4.176	1.512	−4.450	−2.985	−3.591
	P	<0.001	0.129	<0.001	0.003	<0.001
居住地	农村(*n*=95)	6.50±2.91	78.64±23.52	39.14±8.09	28.90±7.61	16.76±4.61
	城镇(*n*=122)	4.30±2.63	69.02±24.06	42.21±9.50	32.26±6.59	19.40±4.70
	t	5.833	2.955	−2.515	−3.488	−4.145
	P	<0.001	0.003	0.013	0.001	<0.001
职业状态	在职(*n*=26)	3.15±2.34	57.12±18.74	50.89±10.10	35.15±3.39	21.81±4.24
	退休(*n*=85)	4.67±2.81	69.45±22.22	40.22±9.23	30.64±7.60	18.44±5.09
	无业(*n*=106)	6.25±2.84	80.22±24.57	38.88±7.75	29.84±7.29	17.22±4.34
	F	16.128	12.375	22.529	5.919	10.356
	P	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 相关性分析

对神经质、应对方式、社会支持和言语障碍评分进行相关性分析,结果显示这些关键研究变量之间的相关性均达到显著性水平。神经质性格特质与言语障碍呈正相关,说明神经质性格中情绪越不稳定的患者其言语障碍的程度越高。而应对方式、社会支持与言语障碍间呈负相关,表示应对方式越好、社会支持度越高的患者其言语障碍程度可能越低(表 4)。

表 4 神经质、应对方式、社会支持、言语障碍的相关性(r 值)

Table 4. Pairwise Correlations among Neuroticism, Coping Styles, Social Support, and Speech Disorders (r Value)

变量	神经质	应对方式	社会支持	言语障碍
神经质	1			
应对方式	−0.407**	1		
社会支持	−0.307**	0.384**	1	
言语障碍	0.413**	−0.410**	−0.402**	1

** $P<0.01$。

2.3 中介效应模型

以应对方式、社会支持为中介变量,神经质作为自变量,言语障碍为因变量建立了一个中介效应模型,模型结果详见表 5。

表 5 应对方式、社会支持在神经质和言语障碍间中介效应模型

Table 5. Mediation Model of Coping Styles and Social Support between Neuroticism and Speech Disorders

变量	模型 1		模型 2		模型 3		模型 4	
	言语障碍		应对方式		社会支持		言语障碍	
	β	t	β	t	β	t	β	t
神经质	0.413	6.652***	−0.407	−6.531***	−0.181	−2.661**	0.251	3.908***
应对方式					0.310	4.562***	−0.215	−3.247**
社会支持							−0.243	−3.821***
R	0.413		0.407		0.418		0.538	
R^2	0.171		0.166		0.175		0.290	
F	44.254***		42.652***		22.632***		28.958***	

** $P<0.01$、*** $P<0.001$。

模型 1:验证神经质对言语障碍的影响,即总效应 c;

模型 2:验证神经质对应对方式的影响前半路径 a1;

模型 3:验证神经质对社会支持的影响前半路径 a2,和应对方式对社会支持的影响;

模型 4:验证神经质对言语障碍的影响直接效应 c'、应对方式和社会支持对言语障碍的影响后半路径 b1 和 b2。

模型 1 显示逐步法的第 1 步,即头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格对言语障碍有着显著的正向影响($\beta=0.413$, $t=6.652$, $P<0.001$),中介效应总效应显著。模型 2 和模型 3 显示逐步法的第 2 步,即模型 2 中神经质($\beta=-0.407$, $t=-6.531$, $P<0.001$)对应对方式有着显著的负向影响、模型 3 中神经质($\beta=-0.181$, $t=-2.661$, $P<0.01$)对社会支持也存在显著的负向影响、应对方式($\beta=0.310$, $t=4.562$, $P<0.001$)同时对社会支持有着显著的正向影响,两条中介路径的前半路径显著。模型 4 显示逐步法的第 3 步,即神经质($\beta=0.251$, $t=3.908$, $P<0.001$)对言语障碍有正向影响作用、积极应对($\beta=-0.215$, $t=-3.247$, $P<0.01$)对言语障碍有负向影响作用、社会支持($\beta=-0.243$, $t=-3.821$, $P<0.001$)对言语障碍有显著的负向影响,说明中介的直接效应显著和两条后半路径显著。综上,两条中介效应和直接效应均存在并显著,提示应对方式和社会支持在神经质性格特质和言语障碍之间起到了部分中介作用。

2.4 链式中介效应检验

通过 Bootstrap 方法对应对方式和社会支持在神经质和言语障碍之间的中介作用进行检验。表 6 和图 3 中显示 3 条路径(神经质→应对方式→言语障碍、神经质→社会支持→言语障碍、神经质→应对方式→社会支持→言语障碍)的 Bootstrap 的偏差矫正的信赖区间为均不包含 0,说明该 3 条路径的中

中国知网 https://www.cnki.net

介效应和链式中介效应成立;此外,直接效应和总效应的偏差矫正的信赖区间均不包含 0,说明应对方式和社会支持在神经质和言语障碍之间起到了部分中介作用。

综合以上两种中介效应检验方法可知,应对方式和社会支持在神经质性格特质和言语障碍之间起到了部分中介作用的分析结果较稳健可靠。

表 6　应对方式和社会支持在神经质和言语障碍之间的中介效应检验

Table 6. Mediation Analysis of Coping Styles and Social Support between Neuroticism and Speech Disorders

效应分解	效应值	标准误差	置信区间下限	置信区间上限	效应量占比(%)
总效应	3.383	0.515	2.393	4.418	
直接效应	2.056	0.534	1.018	3.110	60.78
间接效应					
总间接效应	1.327	0.345	0.696	2.026	39.22
间接效应 1	0.716	0.346	0.023	1.383	21.17
间接效应 2	0.360	0.170	0.089	0.748	10.63
间接效应 3	0.251	0.125	0.068	0.545	7.42
效应量差异性					
C1:间接效应 1~2	0.356	0.416	−0.500	1.135	
C2:间接效应 1~3	0.465	0.410	−0.399	1.214	
C3:间接效应 2~3	0.109	0.178	−0.280	0.455	

间接效应 1:中介路径“神经质→应对方式→言语障碍”的效应量;
间接效应 2:中介路径“神经质→社会支持→言语障碍”的效应量;
间接效应 3:中介路径“神经质→积极应对→社会支持→言语障碍”的效应量;
(C1):间接效应 1~2(间接效应 1 和间接效应 2 效应量之间的差异性);
(C2):间接效应 1~3(间接效应 1 和间接效应 3 效应量之间的差异性);
(C3):间接效应 2~3(间接效应 2 和间接效应 3 效应量之间的差异性)。

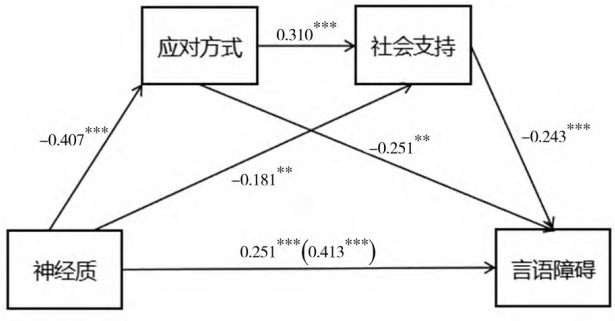

图 3　链式中介作用图

Figure 3. Diagram of Chain Mediation Effects

** $P<0.01$、*** $P<0.001$。

3　讨　论

本研究旨在探讨头颈肿瘤合并气管切开患者中,神经质性格特质如何通过应对方式和社会支持的链式中介效应影响其沟通能力。这一研究背景基于对头颈肿瘤合并气管切开患者在治疗过程中面临的器质性和心理性的双重挑战,以及气管切开对患者沟通能力的特殊影响。本研究中有言语障碍的患者因为发音器官的生理问题等原因,语言表达往往不够恰当,沟通能力也相对降低,这些问题限制了他们的沟通能力[31]。此外,神经质性格特质作为个体对压力情境的敏感性和反应性的一种表现,可直接或通过影响患者的应对策略选择和社会支持的感知,改善患者的言语障碍程度,进而影响其沟通能力[9,32]。本研究首次详细阐述了头颈部肿瘤合并气管切开患者神经质性格特质与沟通能力之间的关系,通过中文版言语障碍指数量表判定了头颈肿瘤合并气管切开患者言语障碍对沟通能力的影响,同时结合应对方式量表和社会支持量表揭示了不同变量之间的内在联系,能够为理解头颈肿瘤合并气管切开患者的社会心理学特性和沟通能力提供新的视角。在临床意义方面,我们建立了 3 种多元中介模型,依次探讨了应对方式和社会支持在神经质性格特征与沟通能力之间的中介作用,从而解决实际临床问题:在无法短期内改变患者的性格特质的情况下,如何减轻患者的言语障碍,从而提升他们的沟通能力。通过逐步分析,我们揭示了这些中介因素的链式效应机制。

中国知网　https://www.cnki.net

本研究结果显示,虽然神经质性格特质对患者沟通能力有直接的影响,但也可通过干预患者的应对方式、社会支持起作用。积极的应对方式和更强的社会支持能改变头颈肿瘤合并气管切开患者对疾病的认知和应对,在社会中获得更多的社会支持能让患者重拾战胜疾病的信心,从而减少患者的焦虑、抑郁情绪,减轻患者言语障碍的程度,从而增强沟通能力。“协同效应”作为有效利用资源的一种方式,目前被广泛应用于企业、经济、管理等领域[33],若能同时干预患者的应对方式和社会支持,使其达到协同效应,患者沟通能力也可进一步得到改善。

神经质性格特质根据得分可分为情绪稳定型、情绪倾向稳定型、中间型、情绪倾向不稳定型、情绪不稳定型 5 类。本研究中,神经质性格特质越稳定的患者其言语障碍程度越低,与家属、医护保持有效沟通的能力越好。此外,情绪越不稳定的患者沟通能力更差,积极应对疾病、获得更多社会支持的患者沟通能力更好。本研究发现头颈肿瘤合并气管切开患者的中间型性格占 45.16%,情绪不稳定型占 29.95%,属于占比较高的两类;展阳妮等[34]、何冉等[35]的研究结果也提示头颈肿瘤患者易出现焦虑、抑郁等负面且不稳定的情绪变化。本研究中头颈肿瘤合并气管切开的患者术后均存在言语、吞咽等功能障碍,疾病本身和术后相关症状可能是导致患者情绪不稳定的因素之一。本研究的言语障碍总均分为(73.23±24.23)分,处于偏上水平,与相关研究结果相似[36]。头颈肿瘤合并气管切开患者言语功能的器质性改变和社会心理因素两大方面原因均可导致患者言语障碍,从而导致此类患者沟通能力方面的明显缺陷,神经质性格特质会影响患者沟通能力的强弱。此外,从人口学信息的亚组分析结果表明,女性患者、居住地在农村以及没有职业的患者言语障碍程度更高,离异、文化程度高、家庭收入较高、居住地在城镇以及处于在职状态的患者社会支持更高。离异、文化程度较高、家庭收入较高、居住在城镇以及处于在职状态的患者对于疾病的发生能更积极地应对,这与李林等[37]、曹娜娜等[38]的研究结果相似,家庭、社会的情感和物质支持可帮助患者采用积极的方式面对疾病,提高患者治疗信心和依从性[39-40]。相反则可能导致患者产生焦虑或自闭情绪,从而阻碍其人际沟通。针对离异的群体,相关研究显示其在离异后可能更加积极地寻求来自其他家庭成员、朋友或社区的支持,从而形成一个更广泛的社会支持网络和相应的积极应对方式,进一步适应和融入社会[41]。

根据相关性分析结果,神经质性格特质与言语障碍呈正相关,说明神经质性格中情绪越不稳定的患者其言语障碍的程度越高,患者的沟通能力受影响程度越大。而应对方式、社会支持与言语障碍间呈负相关,表示应对方式越好、社会支持度越高的患者其言语障碍程度可能越低,患者沟通能力越好。相关性结果显示,应对方式与言语障碍呈负相关,应对方式越消极的患者其术后沟通能力越不足。头颈肿瘤术后患者在容貌、言语、吞咽、颈肩功能等方面都存在问题,这导致患者在疾病开始治疗前或医生与患者及家属沟通时就开始焦虑,部分患者因此消极应对疾病,对疾病预后和疾病治疗后的不良症状产生极大的心理障碍,此类患者术后表现出明显的交流不畅,这与王荣娜等[42]的研究结果一致。此外,肿瘤患者获得的社会支持越高,患者的病耻感越低;社会支持水平较低,更容易发生焦虑的情绪[43,21]。良好的家庭、社会支持系统能帮助患者提高战胜疾病的信心,这与肿瘤患者社会支持相关研究结果一致[44-45]。

本研究在模型 1 中的结果显示神经质性格对言语障碍有着显著的正向影响且中介效应总效应显著,证实研究假设 H1。在模型 2、3、4 中添加了应对方式、社会支持两个中介变量后,结合中介效应检验发现显著且稳健的 2 条中介路径和 1 条链式中介路径,且应对方式和社会支持在 3 条路径中均起部分中介作用。链式中介路径的效应量为 0.251,占总效应的 7.42%,由中介效应的预测原理可知积极应对与社会支持对头颈肿瘤合并气管切开患者的言语障碍有直接的预测作用,从而支持了研究假设 H2、H3 和 H4,同时进一步证实患者的言语障碍虽受自身神经质性格特质的影响,也表明我们可通过干预应对方式和社会支持两方面改善其言语障碍程度,从而影响其沟通能力。此外,研究结果的直接路径效应量占总效应的 60.78%,说明头颈肿瘤合并气管切开患者神经质性格是影响言语障碍的主要方式,患者的沟通能力主要受其神经质性格特质的影响。应对方式和社会支持的间接效应量分别占总效应的 21.17%和 10.63%,效应量相加可知应对方式和社会支持的效应量之和占总效应的 31.8%,进一步明确可以通过应对方式和社会支持改善头颈肿瘤合并气管切开患者的沟通能力。

本研究结果显示情绪越不稳定的患者言语障碍的程度更严重,沟通能力越低;积极应对疾病、获得

中国知网 https://www.cnki.net

更多社会支持的患者言语障碍的程度更低,沟通能力更好。神经质性格特质是患者情绪状态的反应,但个体的性格特征是不易改变的,因此我们可探索改变患者的应对方式和社会支持以减轻患者言语障碍的程度,获得良好的沟通能力。受中国文化影响,人们对肿瘤疾病缺乏正确的认识,导致很多患者认为患癌后马上就会面临“死亡”,因此不愿积极接受治疗,此时医务人员可通过鼓励、倾听、叙事疗法等,用专业知识为患者讲解疾病治疗的过程和治疗后的价值,改变患者对疾病的应对方式。同时积极调动和发挥社会支持系统的作用,鼓励患者多与积极治疗的患友、家人、亲友、同事接触沟通,减少恐惧感、孤独感和内心深处的被抛弃感。头颈部肿瘤合并气管切开患者因治疗后可发生言语功能和外形障碍,导致患者焦虑、抑郁,消极应对疾病,医务人员应多方位了解患者情况,帮助其重树战胜疾病的信心,并且与家属一起帮助患者获得更多的社会支持,以减少患者术后言语障碍的程度,建立有效的沟通途径,提高患者的沟通能力。

4　小　结

综上,头颈肿瘤合并气管切开患者的神经质性格可直接影响其言语障碍程度,言语障碍的程度可直接影响患者的沟通能力,通过应对方式和社会支持链式中介作用也可改善患者的沟通能力。临床工作中,在患者性格特质难以改变的情况下,可对此类患者的应对方式和社会支持进行干预,从而降低言语障碍的程度,降低对沟通能力的影响。本次研究的局限性在于样本均来自 1 个中心,没有多中心参与,样本选择方面可能存在偏倚,未来可在多中心收集患者资料,减少选择误差。

作者声明:本文全部作者对于研究和撰写的论文出现的不端行为承担相应责任;并承诺论文中涉及的原始图片、数据资料等已按照有关规定保存,可接受核查。

学术不端:本文在初审、返修及出版前均通过中国知网(CNKI)科技期刊学术不端文献检测系统的学术不端检测。

同行评议:经同行专家双盲外审,达到刊发要求。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

文章版权:本文出版前已与全体作者签署了论文授权书等协议。

[参考文献]

[1] Wang T, Voss JG, Schiltz N, *et al*. Effectiveness of pictorial education handout on tracheostomy care self-efficacy in patients with head and neck cancer and family caregivers: A pilot quasi-experimental study[J]. Cancer Nurs, 2024, 47(6):495-504.

[2] 王爱英,张茜,张世禹,等.说话瓣膜在脑损伤气管切开患者康复中的临床应用及研究进展[J].中国医学创新,2022,19(19):170-173.

[3] 杨昕宇,吕利明,王硕,等.癌症幸存者社会疏离的研究进展[J].中华护理杂志,2020,55(8):1270-1275.

[4] Negi M, Cecilia MS, Thakar A, *et al*. Psychosocial, physical problems and coping strategies of patients having long term/permanent tracheostomy[J]. Discov Psychol, 2024, 4(1):1-13.

[5] 宋莉.神经质的影响因素及其底层的神经遗传学机制[D].重庆:西南大学,2020.

[6] Pang Y, Wu S. Mediating effects of negative cognitive bias and negative affect on neuroticism and depression[J]. Curr Psychol, 2021, 42(9):1-10.

[7] 何亚林,王炫力,王雪,等.妇科恶性肿瘤化疗患者人格特征,正念及创伤后应激障碍的关系[J].四川医学, 2021, 42(1):17-21.

[8] Staniaszek K, Cyniak-Cieciura M, Zawadzki B. Posttraumatic stress disorder symptom profiles-The role of temperament, traumatization, and cognitive factors[J]. Pers Individ Diff., 2022, 193:111595.

[9] 石晓利,臧晓游.心理学视野下家风传承对高职医学生人格的影响[J].太原城市职业技术学院学报, 2024, 1(1):192-195.

[10] 吴子敬,刘叶,李小寒.乳腺癌病人希望水平对心理韧性的影响及应对方式的中介作用[J].护理研究,2018,32(7):1038-1041.

[11] 美苏珊·凯恩.内向性格的竞争力[M].北京:中信出版社,2023:266-288.

[12] 余琳,范慧芳,李晓丽,等.头颈癌术后病人病耻感现状及影响因素[J].护理研究,2024,38(5):915-920.

[13] Silva YY, Berenguera A, Canal JD, *et al*. Exploring personal aptitudes and personality traits that, together with social determinants, shape health behaviors and conduct: A thematic analysis based on the capability, opportunity, motivation and behavior (COM-B) change system[J]. Front Public Health, 2024, 12:1387528.

[14] 许岳培,吴佩佩,贺雯.心理应激对不同神经质水平个体疼痛共情的影响[J].中国临床心理学杂志,2020,28(5):877-880,885.

[15] 李丽娜,张帆,齐音,等.情绪表达与留守儿童孤独感的关系:亲子沟通的中介作用及性别的调节作用[J].中国健康心理学杂志,2021,29(11):1756-1760.

[16] 钱铭怡,武国城,朱荣春,等.艾森克人格问卷简式量表中国版(EPQ-RSC)的修订[J].心理学报,2000,32(3):317-323.

[17] Eysenck HJ. Manual of the eysenek personality scales(EPS adult)[M]. London:Hodder&Stoughton Publishers, 1996.

[18] 吴沛霞,姚晴,王韦,等.中文版言语障碍指数量表的信效度评价[J].护理学杂志,2014,29(18):28-31.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] 吴沛霞,彭峥嵘. 部分喉切除患者言语障碍及生存质量的调查研究[J]. 护理学杂志,2015,30(10):29-31.

[20] Dwivedi RC, St Rose S, Roe JW, *et al*. First report on the reliability and validity of speech handicap index in native English-speaking patients with head and neck cancer[J]. Head Neck, 2011,33(3):341-348.

[21] Li Y, Duan YY, Zhao QQ, *et al*. Quality of life and death anxiety among caregivers of patients with advanced cancer: The mediating effect of trait anxious personality and the moderating effect of social support[J]. Support Care Cancer, 2024,32(7):471.

[22] 王玥莹,李霞,魏婷婷. 乳腺癌康复期患者健康促进行为与应对方式相关性分析[J]. 齐鲁护理杂志,2023,29(2):120-123.

[23] 木巴拉克·依克拉木,曹艳,张翠萍. 希望水平与疾病应对方式在乳腺癌患者社会支持和生命质量间的链式中介作用[J]. 医学与社会,2022,35(11):95-100,105.

[24] 解亚宁. 简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J]. 中国临床心理学杂志,1998,6(2):53-54.

[25] 肖水源.《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志,1994,4(2):98-100.

[26] 王端婷,王言,李文福,等. 医学生逆境商、应对方式与职业认同感的关系[J]. 济宁医学院学报,2023,46(3):196-199.

[27] 董朝阳. 基于问题解决疗法的团体心理训练在海军某部的应用研究[D]. 上海:中国人民解放军海军军医大学,2024.

[28] Sürücü L, Şeşen H, Maslakçı A. Regression, mediation/moderation, and structural equation modeling with SPSS, AMOS, and PROCESS Macro[M]. Lyon:Livre de Lyon, 2023.

[29] 温忠麟,叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014,22(5):731-745.

[30] 周浩,龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6):942-942,950.

[31] 魏寿洪,李文冉. 近二十年国外语言障碍者社会交往的研究进展:基于 CiteSpace 的可视化分析[J]. 中国康复医学杂志, 2021,36(12):1613-1619.

[32] De Vries AM, de Roten Y, Meystre C, *et al*. Clinician characteristics, communication, and patient outcome in oncology: A systematic review[J]. Psychooncology. 2014,23(4):375-381.

[33] 杨霞,张继河,张宏玉. 基于"协同效应"的校企共建校外实践教学基地研究[J]. 实验技术与管理,2014,31(8):225-228.

[34] 展阳妮,王斌全,田俊,等. 阶梯式心理护理对头颈肿瘤患者焦虑抑郁和生活质量的影响[J]. 护理学杂志,2019,34(5):1-4.

[35] 何冉,侯德强. 口腔颌面部肿瘤患者围术期症状群与生活质量相关性研究[J]. 中国口腔颌面外科杂志,2024,22(5):446-454.

[36] 陈花,苏红辉,刘亮,等. 家庭功能与心理弹性在口腔癌皮瓣移植患者病耻感和社会疏离间的中介作用[J]. 军事护理,2024,41(4):33-36,40.

[37] 李林,陈晶晶,吴婷,等. 宫颈癌术后患者的社会支持和肿瘤复发恐惧:疾病不确定感的中介作用[J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志,2024,11(4):559-565.

[38] 曹娜娜,刘璐,周敏,等. 肺癌化疗患者主观幸福感现状及其与心理弹性、应对方式的关系分析[J]. 肿瘤基础与临床,2024,37(5):601-603.

[39] Niu L, Liang Y, Niu M. Factors influencing fear of cancer recurrence in patients with breast cancer: Evidence from a survey in Yancheng, China[J]. J Obstet Gynaecol Res, 2019, 45(7): 1319-1327.

[40] Lim E, Humphris G. The relationship between fears of cancer recurrence and patient age: A systematic review and meta-analysis [J]. Cancer Rep (Hoboken), 2020,3(3):e1235.

[41] Toygar I, Yeilbalkan ZU, Merve Kürkütlü, *et al*. The relationship between social support from family and quality of life among cancer patients: A cross-sectional study[J]. J Holist Nurs Midwif, 2020, 30:217-223.

[42] 王荣娜,高骥,郑晓燕,等. 消极认知情绪调节在头颈癌患者疾病不确定感与吞咽困难间的中介作用[J]. 护理学杂志,2022,37(2):78-80.

[43] Li Y, Zhang J, Hu J, *et al*. Stigma and related influencing factors in brain cancer patients: A cross-sectional study and parallel mediation analysis[J]. Support Care Cancer, 2024,32(8):522.

[44] 朱丽佳,魏琳,胡萍,等. 社会支持在乳腺癌患者中医五态人格与应对方式间的中介效应[J]. 湖南中医杂志,2023,39(9):115-120.

[45] 李艳,祝恒嘹,雷韦,等. 社会支持和心理弹性在等待移植患者疾病家庭负担和生命质量间的中介效应[J]. 中国社会医学杂志,2024,41(2):167-171.

中国知网 https://www.cnki.net